# PRD: BioNusantara-V2

**Product Name:** Aplikasi Citizen Science berbasis web

**Jenis:** Web-based

**Target:** Project Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

**Kelompok / Anggota:** Kelompok 5:


Muhammad Faris Ajmi

Fiqri Haeqal

Muhammad Nafiis Siregar

Andhika Prayoga

Revina Agustin Rahma


**Versi:** PRD 1.0

## 1. Product Overview

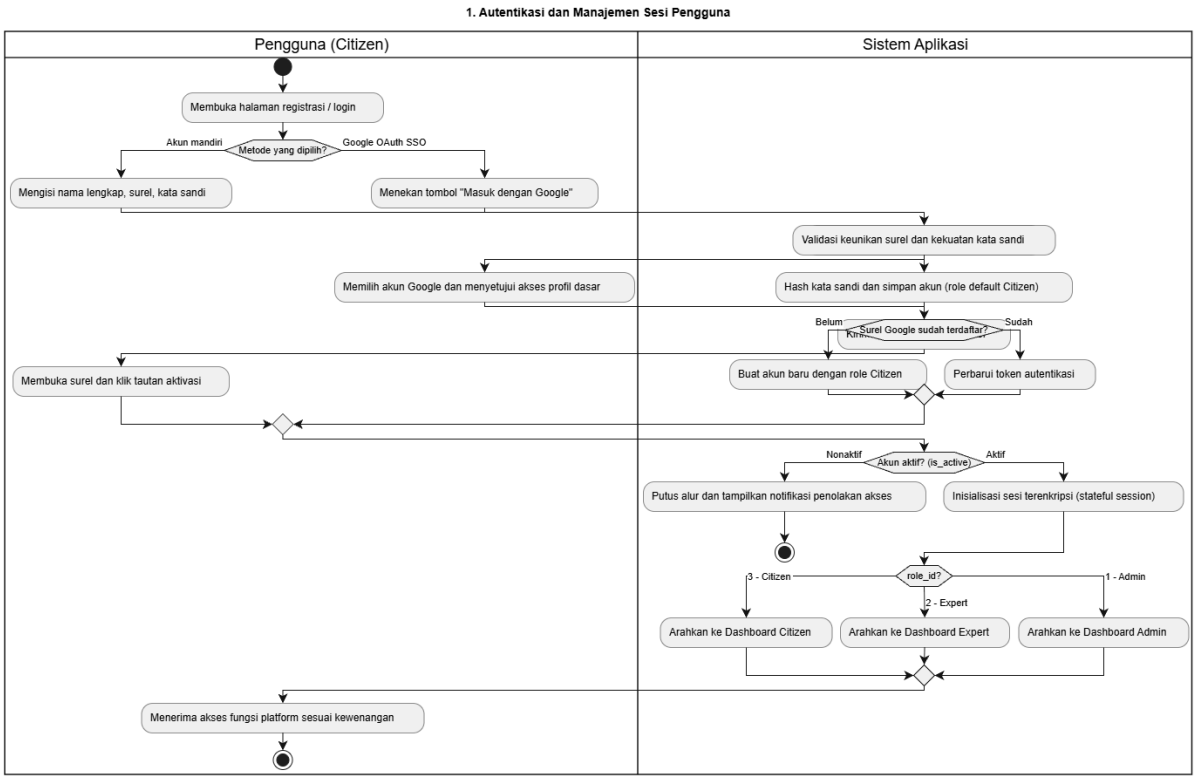
BioNusantara adalah platform Citizen Science berbasis web yang membantu pengumpulan dan pengelolaan data biodiversitas endemik Indonesia melalui partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat mengirimkan observasi biodiversitas yang kemudian dianalisis secara awal oleh model AI untuk memprediksi spesies yang ditemukan, sebelum hasilnya diverifikasi oleh pakar yang telah terdaftar dan disetujui oleh Admin. Data observasi yang telah tervalidasi dapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui halaman biodiversitas publik yang dilengkapi dengan informasi dan statistik terkait data yang terkumpul. Pada versi pengembangan ini, BioNusantara juga dilengkapi dengan mekanisme autentikasi dan keamanan, pendaftaran pakar, serta sistem poin dan leaderboard untuk mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

BioNusantara dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan:

**Partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data biodiversitas skala endemik + Analisis awal temuan oleh model AI + Verifikasi ulang oleh pakar hasil temuan tersebut + Data valid dipublikasikan secara umum pada website**

**Citizen Sciece adalah kegiatan kolaborasi antara ilmuwan profesional dan masyarakat umum untuk melakukan penelitian ilmiah*

## 2. Business Process Utama




Gambar Business Process Utama

## 3. Problem Statement

BioNusantara telah menyediakan platform terintegrasi untuk membantu masyarakat mengumpulkan data biodiversitas dan menghubungkan proses prediksi awal oleh AI yang kemudian diverifikasi oleh pakar. Namun, pengembangan lebih lanjut diperlukan agar platform tidak hanya berfungsi sebagai **sistem pengumpulan dan pengelolaan data**, tetapi juga mampu **mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan**.

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus pengembangan BioNusantara V2 adalah:

1. Mekanisme autentikasi dan keamanan akun masih perlu diperkuat, termasuk verifikasi identitas pengguna pada saat registrasi.
2. Proses pendaftaran pengguna sebagai pakar masih perlu dibuat terstruktur melalui pengajuan mandiri dan persetujuan admin.
3. Model AI perlu diarahkan untuk mendukung identifikasi biodiversitas endemik Indonesia sesuai cakupan baru platform.
4. Informasi mengenai data biodiversitas yang telah terkumpul perlu disajikan dalam bentuk statistik publik agar masyarakat dapat melihat dampak dan perkembangan kontribusi yang dihasilkan.
5. Belum terdapat mekanisme penghargaan berbasis partisipasi yang dapat memberikan apresiasi terhadap kontribusi masyarakat dalam pengumpulan data.
6. Interaksi antara pengguna dan data biodiversitas masih dapat dikembangkan agar masyarakat tidak hanya menjadi pengirim data, tetapi juga tertarik untuk mengeksplorasi dan mengikuti perkembangan data biodiversitas Indonesia.

BioNusantara V2 dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan memperkuat keamanan, kualitas data, keterlibatan pakar, transparansi informasi, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam satu platform Citizen Science.

## 4. Product Goals

### Goal 1: Meningkatkan partisipasi masyarakat

Mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam pengumpulan data biodiversitas melalui sistem poin dan leaderboard. Poin tertinggi di leaderboard mendapatkan reward.

### Goal 2: Meningkatkan kualitas data biodiversitas

Mengintegrasikan prediksi AI terhadap data observasi dalam skala endemik dan proses verifikasi pakar sebelum data dipublikasikan.

### Goal 3: Membuka akses informasi biodiversitas

Menyediakan statistik dan data spesies endemik yang sudah tervalidasi pakar, yang kemudian dapat dieksplorasi oleh masyarakat

### Goal 4: Memperluas keterlibatan pakar

Memungkinkan pengguna mengajukan diri sebagai pakar dan mengikuti proses verifikasi oleh admin.

### Goal 5: Meningkatkan keamanan sistem

Menerapkan autentikasi, verifikasi OTP, RBAC, validasi input, dan pengelolaan akses pengguna.

### Goal 6: Membangun interaksi komunitas

Menyediakan ruang diskusi melalui komentar pada data spesies dengan mekanisme moderasi.

## 5. User Roles

| Role | Fungsi |
|---|---|
| User (masyarakat umum) | Melakukan registrasi dan verifikasi akun, mengirimkan observasi biodiversitas, melihat hasil prediksi AI, melihat riwayat kontribusi, memperoleh poin berdasarkan partisipasi, melihat leaderboard, serta mengakses data dan statistik biodiversitas publik. |
| Pakar | Melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil prediksi AI dan data observasi yang dikirimkan masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. |
| Admin | Mengelola pengguna dan data sistem, memeriksa pengajuan calon pakar, menyetujui atau menolak pengajuan pakar, mengelola data biodiversitas, serta memantau aktivitas dan proses verifikasi dalam sistem. |

## 6. Modul Sistem

BioNusantara V2 terdiri dari beberapa modul utama yang saling terintegrasi:

### 1. Authentication & User Management

- Registrasi dan login pengguna
- Verifikasi akun menggunakan OTP
- Pengelolaan profil pengguna
- Pengelolaan password
- Role-Based Access Control (RBAC)
- Pengajuan dan pengelolaan role Pakar

### 2. Human-AI Biodiversity Observation & Prediction

- Upload foto spesies
- Pengelolaan metadata dan lokasi observasi
- Integrasi informasi lokasi
- Input catatan observasi
- Analisis foto observasi menggunakan model AI
- Prediksi spesies biodiversitas endemik Indonesia
- Penyimpanan hasil prediksi
- Pengiriman hasil prediksi untuk proses verifikasi pakar
- Riwayat observasi pengguna
- Status proses observasi

### 3. Expert Verification

- Daftar observasi yang menunggu verifikasi
- Pemeriksaan hasil prediksi AI
- Persetujuan atau koreksi hasil identifikasi
- Pemberian hasil verifikasi
- Riwayat aktivitas verifikasi Pakar

### 4. Public Biodiversity & Statistics

- Tampilan galeri data-data spesies yang telah tervalidasi
- Detail informasi spesies
- Statistik data biodiversitas, total observasi, kontributor
- Eksplorasi data biodiversitas publik melalui peta sebaran

### 5. Gamification, Contribution & Reward

- Perhitungan poin kontribusi pengguna
- Riwayat perolehan poin
- Tampilan total poin pada dashboard user
- Leaderboard kontributor
- Penentuan peringkat berdasarkan poin, serta reward bagi poin tertinggi

### 6. Admin Management

- Pengelolaan pengguna
- Pengelolaan pengajuan Pakar
- Pengelolaan data spesies
- Pengelolaan data observasi
- Monitoring proses verifikasi

- Monitoring aktivitas sistem

**7. Supporting Modules**

- Dashboard & Analytics
- Notification
- Audit Trail
- REST API
- Storage Management

# 7. Detail Modul

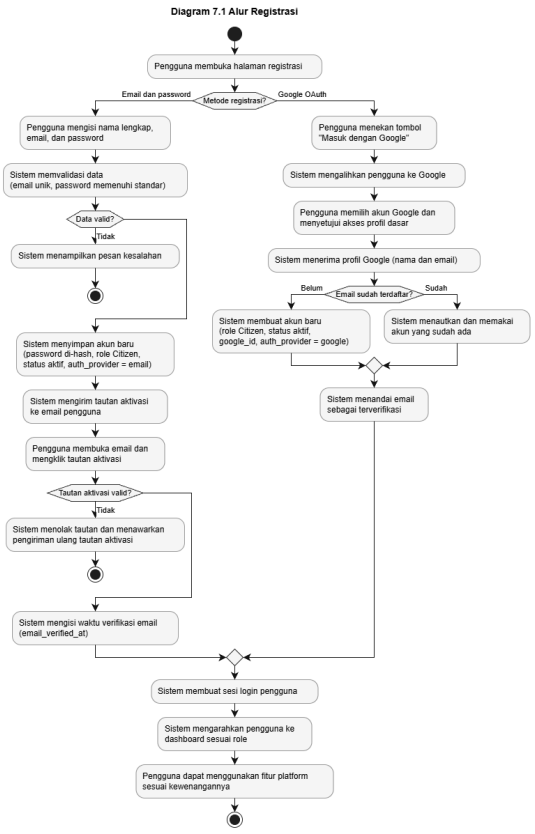
## 7.1 Authentication & User Management

Modul Authentication & User Management digunakan oleh seluruh pengguna untuk melakukan registrasi, verifikasi akun, login, pengelolaan profil, serta pengelolaan hak akses berdasarkan role. Modul ini juga menyediakan mekanisme pengajuan role sebagai Pakar bagi pengguna yang memiliki kompetensi di bidang biodiversitas atau bidang terkait. Pengajuan role Pakar harus diperiksa dan disetujui oleh Admin sebelum pengguna memperoleh akses sebagai pakar.

**Data**

1. Data akun pengguna:
    a. User ID
    b. Nama lengkap
    c. Email
    d. Password terenkripsi
    e. Role (Admin, Pakar, atau Citizen Scientist)
    f. Status akun (aktif atau nonaktif)
    g. Metode autentikasi (email atau Google)
    h. Google ID (untuk akun yang masuk melalui Google)
    i. Waktu verifikasi email
    j. Waktu verifikasi sebagai Pakar
    k. Waktu registrasi
    l. Waktu pembaruan data akun
2. Data verifikasi email:
    a. User ID
    b. Email
    c. Waktu verifikasi email (terisi setelah pengguna membuka tautan aktivasi)
3. Data pengajuan pakar:
    a. User ID
    b. Kunci rahasia 2FA (terenkripsi)
    c. Kode pemulihan 2FA
    d. Waktu konfirmasi 2FA
4. Data role:
    a. ID role (1 = Admin, 2 = Pakar, 3 = Citizen Scientist)
    b. Kode role
    c. Nama tampilan role
5. Data pengajuan pakar:
    a. ID pengajuan
    b. User ID
    c. Nama lengkap pemohon
    d. Email pemohon
    e. Institusi/afiliasi
    f. Biografi dan fokus kepakaran (mencakup bidang keahlian, kompetensi, dan pengalaman)
    g. Dokumen kredensial (PDF/JPG/PNG, maksimal 5 MB, disimpan di penyimpanan privat)
    h. Status pengajuan (pending, approved, atau rejected)
    i. Alasan penolakan (diisi Admin jika ditolak)
    j. Waktu pengajuan
    k. Waktu pemeriksaan

## Flowchart



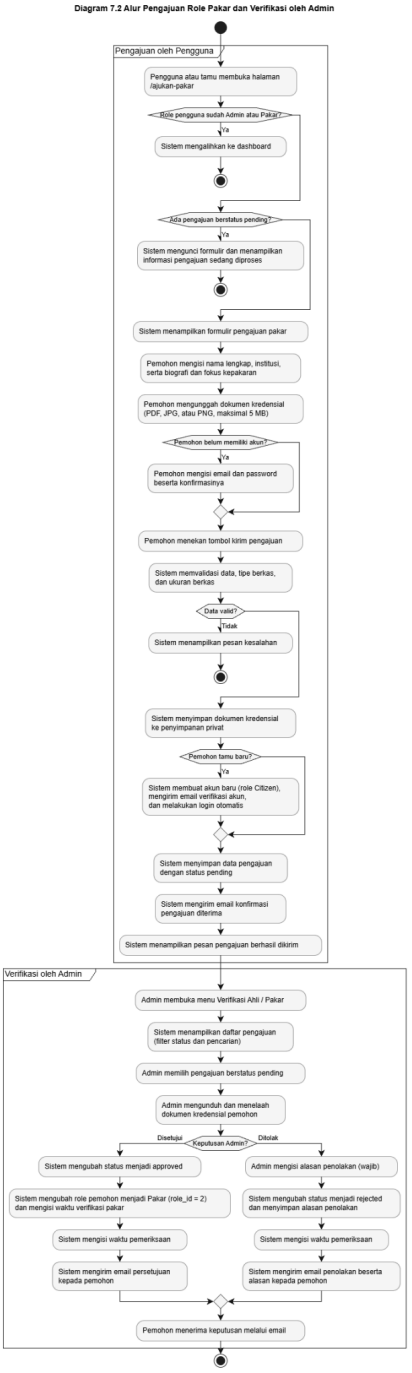




*Diagram 7.1 Alur Registrasi Pengguna & Verifikasi OTP*

*Diagram 7.2 Alur Pengajuan Role Pakar*

## Aturan Bisnis

1. Setiap akun harus memiliki email yang unik. Satu email tidak dapat digunakan untuk beberapa akun.
2. Pengguna yang mendaftar dengan email dan password harus memverifikasi email melalui tautan aktivasi yang dikirim ke email terdaftar. Pengguna yang masuk melalui Google dianggap sudah terverifikasi secara otomatis.
3. Tautan aktivasi email bersifat bertanda tangan digital (signed URL), sehingga hanya tautan yang sah yang dapat dipakai untuk memverifikasi akun.

4. Pengguna yang belum memverifikasi email belum dapat menggunakan fitur yang mewajibkan akun terverifikasi.
5. Pengguna tidak dapat mengakses fitur yang membutuhkan autentikasi sebelum akun berhasil dibuat dan pengguna masuk (login).
6. Role default pengguna baru adalah Citizen Scientist (Masyarakat).
7. Pengguna dengan role Citizen Scientist, maupun tamu yang belum memiliki akun, dapat mengajukan diri sebagai Pakar melalui formulir pengajuan Pakar dengan melampirkan dokumen kredensial. Pengguna yang sudah berperan Admin atau Pakar tidak dapat mengakses formulir ini.
8. Pengajuan Pakar berstatus Menunggu Persetujuan (pending) sampai diperiksa oleh Admin.
9. Role Pakar hanya dapat diaktifkan setelah pengajuan disetujui oleh Admin.
10. Admin dapat menyetujui atau menolak pengajuan Pakar. Penolakan wajib disertai alasan.
11. Pengguna yang mengajukan role Pakar dapat mengetahui status pengajuannya (menunggu persetujuan, disetujui, atau ditolak) beserta alasan penolakan dari Admin melalui:
    a. Halaman pengajuan Pakar di aplikasi. Selama pengajuan masih berstatus menunggu persetujuan, sistem mengunci formulir sehingga pengguna tidak dapat mengajukan lebih dari satu pengajuan aktif.
    b. Email notifikasi yang dikirim saat pengajuan diterima, disetujui, atau ditolak.
12. Hak akses pengguna ditentukan berdasarkan role yang dimiliki (Admin, Pakar, atau Citizen Scientist).
13. Password pengguna disimpan dalam bentuk hash dan tidak boleh disimpan sebagai plaintext.
14. Pengguna tidak dapat melakukan aktivitas sebagai Pakar (mengakses dashboard Pakar) sebelum role Pakar diaktifkan.
15. Dokumen kredensial pengajuan Pakar hanya dapat berformat PDF, JPG, atau PNG dengan ukuran maksimal 5 MB, disimpan di penyimpanan privat, dan hanya dapat diunduh oleh Admin.
16. Admin dapat mengubah role, mengaktifkan atau menonaktifkan akun, mereset password, dan menghapus akun pengguna.

## 7.2 Biodiversity Observation

Modul Biodiversity Observation digunakan oleh user (Citizen Scientist) untuk memberikan kontribusi dalam program citizen science ini, di mana pada dashboard pengguna ada sebuah halaman form yang dikhususkan untuk menginput satu foto satwa endemik Indonesia (mamalia, burung, reptil, atau amfibi) yang mereka temukan, catatan hasil observasi, serta data lokasi, tanggal, dan waktu penemuan. Lokasi (latitude dan longitude) serta tanggal dan waktu diekstraksi otomatis dari metadata EXIF foto di peramban pengguna. Jika metadata foto tidak terbaca, pengguna dapat menentukan lokasi dengan mengklik peta atau memakai GPS perangkat, dan mengisi tanggal serta waktu secara manual. Setelah foto dipilih, model AI yang terintegrasi pada form menampilkan pratinjau prediksi spesies. Saat observasi dikirim, sistem memanggil AI Engine di sisi server, dan hasil prediksinya disimpan bersama data observasi. Pengguna dapat menyimpan observasi sebagai draf atau mengirimkannya kepada pakar untuk ditinjau. Pakar dapat menyetujui atau menolak observasi, dan hanya observasi yang disetujui yang dipublikasikan di peta dan halaman eksplorasi publik. Riwayat serta status observasi dapat dilihat dan dipantau melalui halaman Riwayat Observasi di dashboard, sedangkan observasi yang sudah disetujui pakar ditampilkan di halaman Kontribusi Saya.

**Data**

1. Data pengajuan observasi
    a. Foto spesies (satu foto, format JPEG/PNG/JPG, maksimal 10 MB)
    b. Tanggal dan waktu observasi (dari EXIF atau diinput manual)
    c. Lokasi observasi (latitude dan longitude)
    d. Catatan observasi (opsional)
    e. Kategori taksa (diatur otomatis, lalu diperbarui sesuai hasil deteksi AI)
    f. Status pengiriman (draf atau dikirim ke pakar)
2. Data hasil prediksi AI:
    a. Nama spesies hasil prediksi AI
    b. Kategori taksa hasil deteksi
3. Data riwayat observasi:
    a. ID observasi
    b. Foto observasi
    c. Kategori taksa dan nama spesies hasil prediksi AI
    d. Koordinat lokasi (latitude dan longitude)
    e. Catatan dan tanggal observasi
    f. Status observasi (draft, pending, atau rejected)
    g. Waktu pembuatan dan waktu pembaruan data
    h. Nama ilmiah spesies hasil validasi pakar (untuk observasi verified, pada halaman Kontribusi Saya)

## Flowchart

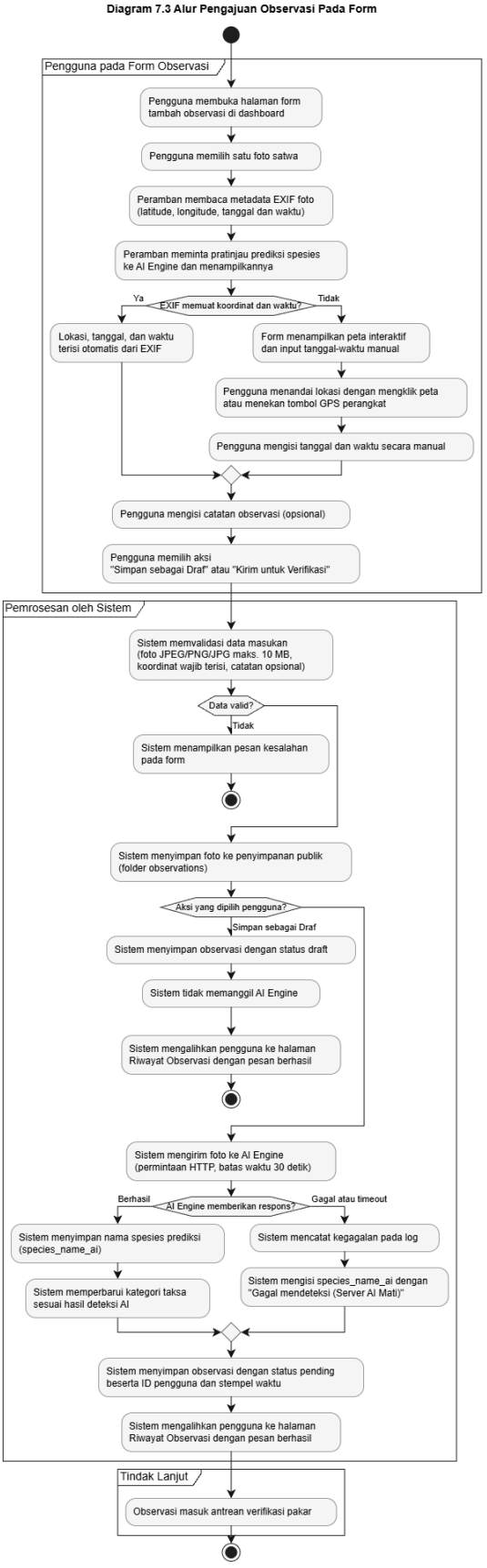



*Diagram 7.3 Alur Pengajuan Observasi Pada Form*

**Aturan Bisnis**

1. Pengajuan observasi hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang sudah login (terautentikasi).
2. Foto observasi wajib diunggah sebanyak satu foto per observasi, dalam format JPEG, JPG, atau PNG, dengan ukuran maksimal 10 MB.
3. Sistem mengekstraksi metadata EXIF (tanggal, waktu, dan lokasi GPS) dari foto di peramban pengguna jika metadata tersedia.
4. Jika metadata EXIF tidak ditemukan, pengguna menentukan lokasi secara manual dengan mengklik peta atau menggunakan GPS perangkat, serta mengisi tanggal dan waktu secara manual. Koordinat lokasi (latitude dan longitude) wajib terisi sebelum observasi disimpan.
5. Catatan observasi bersifat opsional.
6. Model AI menganalisis foto observasi untuk menghasilkan prediksi spesies. Prediksi awal ditampilkan sebagai pratinjau di form, dan prediksi dari AI Engine disimpan saat observasi dikirim. Kategori taksa (mamalia, burung, reptil, atau amfibi) ditentukan otomatis berdasarkan hasil deteksi AI.
7. Jika AI Engine tidak dapat dihubungi, observasi tetap tersimpan dan hasil prediksinya ditandai “Gagal mendeteksi (Server AI Mati)”.
8. Pengguna dapat menyimpan observasi sebagai draf atau mengirimkannya untuk diverifikasi. Observasi berstatus draf dapat diubah atau dihapus oleh pengguna dan belum dianalisis oleh AI Engine di server.
9. Setiap observasi yang dikirim memiliki status awal “Menunggu Verifikasi Pakar” (pending).
10. Observasi yang berstatus pending, disetujui (verified), atau ditolak (rejected) tidak dapat diubah atau dihapus melalui antarmuka pengguna. Observasi yang ditolak tidak dapat diedit maupun dikirim ulang.
11. Pakar dapat menyetujui atau menolak observasi yang berstatus pending.
12. Data observasi tidak ditampilkan pada galeri dan peta publik sebelum disetujui oleh pakar.
13. Pengguna dapat memantau riwayat observasi (draf, menunggu verifikasi, dan ditolak) melalui halaman Riwayat Observasi, sedangkan observasi yang sudah disetujui ditampilkan pada halaman Kontribusi Saya.

## 7.3 Expert Verification (REVINA; done)

Modul Expert Verification diperuntukkan bagi pengguna dengan peran Pakar (role_id: 2) untuk melakukan peninjauan dan validasi terhadap data observasi masyarakat yang berstatus menunggu verifikasi (pending). Pakar dapat melihat daftar antrean observasi, memeriksa foto dan label teks prediksi spesies teratas (top-1) dari AI, serta mengambil keputusan melalui modal verifikasi: memberikan validasi persetujuan ("Validasi & Setuju") atau menolak observasi ("Tolak & Hapus"). Saat memberikan persetujuan, pakar wajib memilih spesies acuan dari basis data master spesies untuk ditetapkan sebagai spesies final observasi. Observasi yang telah disetujui akan berstatus 'verified' dan secara otomatis dipublikasikan ke peta serta galeri publik di halaman Jelajah. Apabila pakar memberikan penolakan, observasi akan berstatus 'rejected' dan ditandai sebagai ditolak pada daftar riwayat observasi milik pengguna tanpa opsi pengeditan atau pengiriman ulang. Selain itu, modul ini menyediakan halaman riwayat aktivitas verifikasi personal yang memungkinkan pakar memantau seluruh catatan dan status keputusan yang pernah dibuatnya, lengkap dengan fitur pencarian teks dan modal rincian observasi.

**Data**

1. Data verifikasi pakar:
    a. ID Verifikasi (verifications.id)
    b. ID Observasi (verifications.observation_id)
    c. ID Pakar (verifications.expert_id)
    d. Status Keabsahan Verifikasi (verifications.is_valid bertipe boolean: true untuk disetujui/dikoreksi, false untuk ditolak)
    e. Catatan / Komentar Pakar (verifications.notes, bersifat opsional)
    f. Waktu Verifikasi (verifications.created_at)

    Catatan Terkait Data Observasi:
    - ➢ Penetapan spesies akhir disimpan langsung pada kolom observations.species_id saat verifikasi disetujui, bukan di tabel verifikasi.
    - ➢ Status observasi pada observations.status berubah menjadi 'verified' atau 'rejected'.
    - ➢ Kolom observations.verified_by dan observations.verified_at saat ini tidak diisi oleh sistem (bernilai null).

**Flowchart**

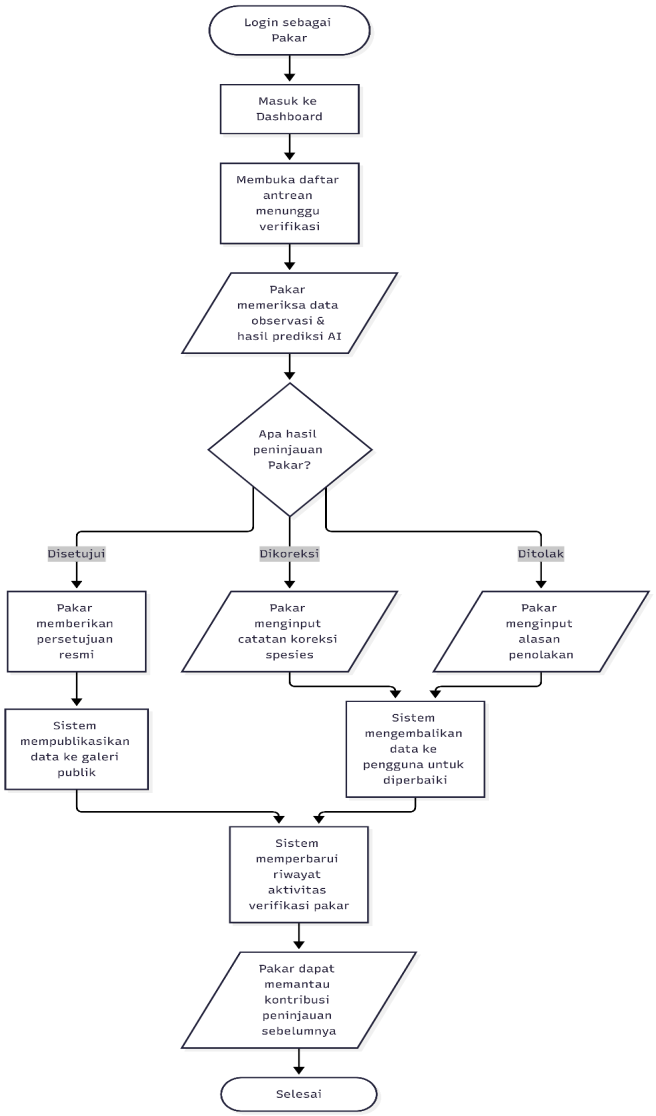



*Diagram 7.4 Alur Verifikasi Observasi dari User*

**Aturan Bisnis**

1. Hanya pengguna dengan peran Pakar (role_id: 2) yang memiliki hak akses untuk membuka antrean dan melakukan verifikasi pada modul ini.
2. Pakar dapat melihat antrean observasi masyarakat yang memiliki status 'pending'.
3. Pakar dapat memberikan dua keputusan verifikasi melalui antrean:
    a. "Validasi & Setuju" (is_valid = true): Pakar menetapkan spesies acuan dari daftar master spesies, yang sekaligus berfungsi sebagai persetujuan atau koreksi terhadap prediksi AI.
    b. "Tolak & Hapus" (is_valid = false): Pakar menolak observasi dengan catatan opsional.
4. Jika observasi disetujui (baik sesuai AI maupun hasil koreksi pakar), status observasi otomatis berubah menjadi 'verified' dan langsung dipublikasikan ke galeri publik serta peta sebaran.
5. Jika observasi ditolak, status observasi berubah menjadi 'rejected'. Data penolakan bersifat final; pengguna tidak dapat melihat catatan penolakan dari pakar serta tidak memiliki akses untuk menyunting atau mengirim ulang observasi yang telah ditolak.
6. Setiap keputusan verifikasi wajib tercatat secara permanen pada tabel riwayat verifikasi yang terasosiasi dengan ID pakar yang bertugas, serta dapat dipantau kembali melalui menu Riwayat Verifikasi.

## 7.4 Public Biodiversity & Statistics (REVINA; done)

Modul Public Biodiversity & Statistics menyediakan akses terbuka bagi masyarakat umum tanpa autentikasi untuk menjelajahi keanekaragaman hayati Indonesia. Modul ini terdiri dari halaman Beranda (statistik platform dan cuplikan satwa), halaman Jelajah (visualisasi Peta Interaktif observasi terverifikasi serta Galeri Spesies terdata), dan halaman Detail Observasi Satwa. Peta interaktif menyajikan titik koordinat penemuan satwa menggunakan Leaflet Map dengan popup informatif. Pada halaman Beranda disajikan statistik dinamis yang mencakup total observasi yang terdaftar di sistem, jumlah seluruh master spesies, serta jumlah akun pengguna aktif.

**Data**

1. Data Statistik Beranda:
    a. Total Observasi (seluruh observasi pada sistem)
    b. Total Spesies (seluruh spesies terdata)
    c. Kontributor Aktif (seluruh pengguna aktif dengan peran user)
    d. Daftar Satwa Unggulan (data spesies acak beserta foto)
2. Data Galeri Jelajah:
    a. ID Spesies, Nama Umum, Nama Ilmiah, Kategori Satwa, URL Foto, dan Jumlah Observasi Terkait
3. Data Peta & Detail Observasi:
    a. ID Observasi, Nama Umum & Ilmiah Satwa, Titik Koordinat (Latitude & Longitude), Berkas Foto Observasi, Tanggal Observasi, dan Nama Pengunggah/Pelapor

### Flowchart

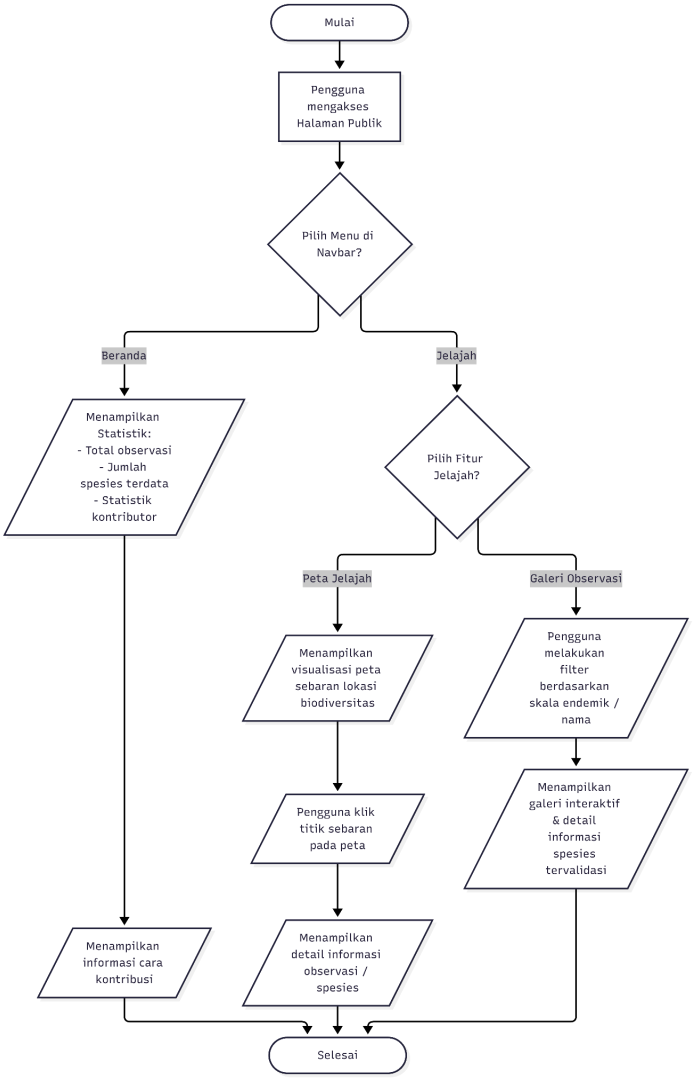



*Diagram 7.5 Alur Modul Public Biodiversity & Statistics*

### Aturan Bisnis

1. Data titik lokasi observasi yang ditampilkan pada Peta Jelajah dan kartu daftar observasi spesies wajib berstatus disetujui oleh pakar ('verified').
2. Halaman Beranda, Jelajah (Peta & Galeri), dan Detail Observasi dapat diakses secara bebas oleh publik tanpa memerlukan proses login.
3. Halaman Beranda menyajikan metrik statistik yang dikalkulasi secara langsung dari basis data pada setiap kunjungan pengguna.
4. Fitur pencarian teks dan filter kategori satwa tersedia pada Galeri Spesies di menu Jelajah.

## 7.5 Gamification, Contribution & Reward

Modul Gamification, Contribution & Reward dirancang untuk mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan dalam pengumpulan data biodiversitas. Modul ini menghitung poin kontribusi pengguna secara otomatis berdasarkan aktivitas yang berhasil dilakukan (seperti pengiriman observasi yang tervalidasi). Pengguna dapat melihat total poin serta riwayat perolehan poin mereka langsung melalui dashboard user.

Selain itu, modul ini menyediakan fitur leaderboard kontributor yang menampilkan peringkat pengguna berdasarkan total akumulasi poin, serta sistem penentuan reward periodik bagi pengguna dengan poin tertinggi sebagai bentuk apresiasi.

**Data**

1. Data Poin & Kontribusi User:
    a. User ID
    b. Total Akumulasi Poin
    c. Peringkat / Rank Saat Ini
2. Data Riwayat Perolehan Poin:
    a. ID Transaksi Poin
    b. User ID
    c. Nama Spesies Hasil Kontribusi
    d. Jumlah Poin yang Diterima
    e. Waktu Perolehan Poin
3. Data Leaderboard & Reward:
    a. ID Periode Leaderboard (Bulanan)
    b. Daftar Peringkat Kontributor
    c. Kategori Reward & Status Klaim Reward

**Flowchart**

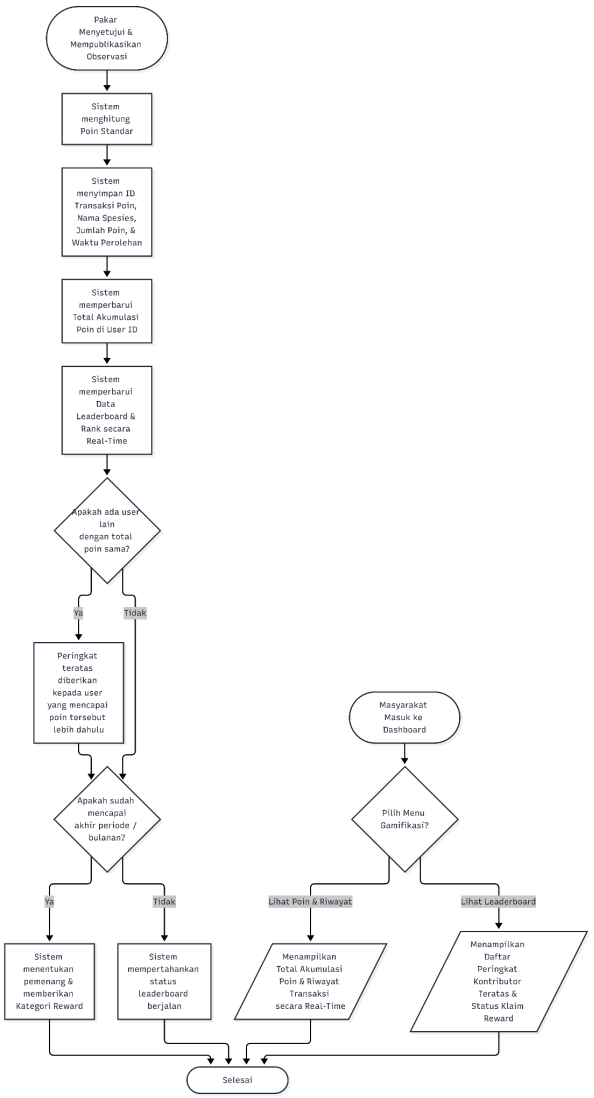



*Diagram 7.6 Alur Modul Gamification, Contribution & Reward*

**Aturan Bisnis**

1. Poin kontribusi hanya diberikan kepada pengguna setelah data observasi yang dikirimkan berhasil diverifikasi oleh pakar dan dipublikasikan secara publik.
2. Semua aktivitas observasi yang berhasil tervalidasi mendapat perhitungan poin standar yang setara tanpa adanya poin bonus untuk jenis spesies tertentu.
3. Total poin dan riwayat perolehan poin wajib ditampilkan secara real-time pada dashboard pengguna terautentikasi.
4. Leaderboard menampilkan daftar peringkat kontributor teratas berdasarkan akumulasi poin dalam periode waktu tertentu (misalnya bulanan).
5. Jika terdapat dua atau lebih pengguna yang memiliki total poin yang sama, peringkat teratas ditentukan berdasarkan pengguna yang lebih dahulu mencapai total poin tersebut.
6. Pengguna yang menempati peringkat teratas pada akhir periode leaderboard berhak mendapatkan reward/apresiasi yang ditentukan oleh pengelola sistem.

## 7.6 Admin Management (FARIS)

Modul Admin Management diperuntukkan khusus bagi akun dengan peran Administrator (role_id: 1) untuk mengelola pengguna platform, memproses pengajuan calon pakar, melihat katalog referensi master spesies, serta memantau ringkasan statistik platform. Melalui modul ini, Admin dapat mengubah peran pengguna, mengaktifkan atau menonaktifkan status akun, mengatur ulang password pengguna, dan memverifikasi kelayakan berkas kredensial calon pakar dengan notifikasi email otomatis.

**Data**

1. Data Manajemen Pengguna:
    a. User ID, Nama Lengkap, Alamat Email, Peran Pengguna (Admin / Expert / User), dan Status Keaktifan Akun (Aktif / Nonaktif via flag is_active).
2. Data Verifikasi Pengajuan Pakar:
    a. ID Pengajuan, ID User Pemohon, Nama Lengkap, Email, Institusi, Dokumen Kredensial (jalur berkas privat), Uraian Singkat Keahlian (Bio), Status Pengajuan (pending/approved/rejected), dan Alasan Penolakan.
3. Data Katalog Master Spesies (Mode Baca):
    a. ID Spesies, Nama Ilmiah, Nama Lokal Satwa, Kategori Famili, Deskripsi Taksonomi, dan Foto Referensi.
4. Data Laporan Statistik Sistem:
    a. Agregat Pengguna per Peran, Total Observasi per Status, dan Tren Pertumbuhan Pengguna Bulanan.

## Flowchart

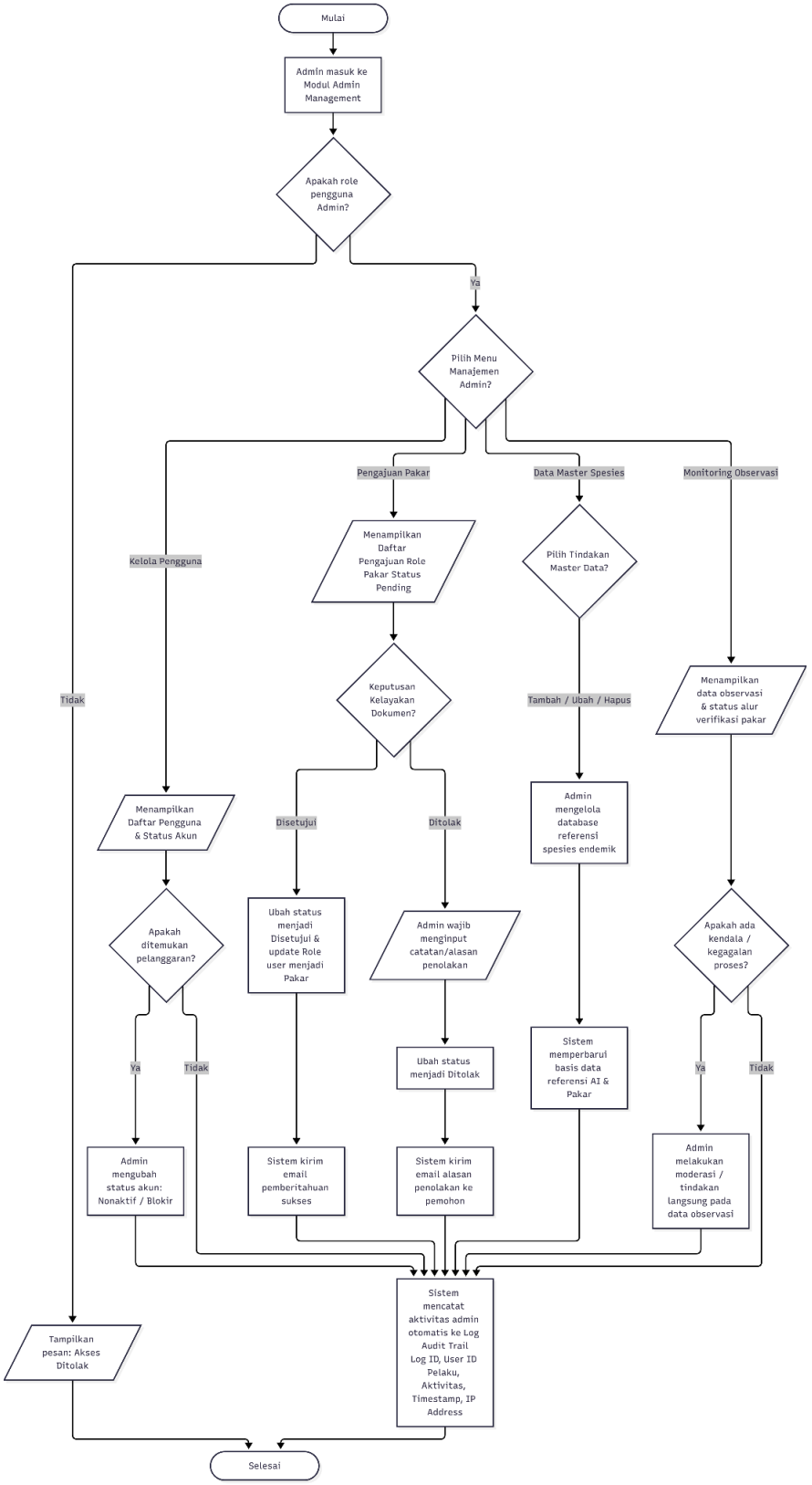



*Diagram 7.7 Alur Modul Admin Management*

**Aturan Bisnis**

1. Hanya akun dengan peran Administrator (role_id: 1) yang memiliki izin untuk mengakses seluruh halaman dan mengeksekusi aksi pada modul Admin Management.
2. Admin berhak meninjau berkas kredensial, menyetujui, atau menolak setiap pengajuan calon pakar.
3. Persetujuan pengajuan pakar secara otomatis mempromosikan peran akun pemohon menjadi Pakar (role_id: 2) serta mengirimkan surat konfirmasi melalui email pemohon.
4. Penolakan pengajuan pakar wajib menyertakan alasan penolakan, yang secara otomatis dikirimkan ke alamat email pemohon.
5. Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan status akun pengguna secara biner (Aktif/Nonaktif) serta mengatur ulang kata sandi pengguna secara manual.
6. Admin tidak diperbolehkan menghapus akun miliknya sendiri dari sistem.
7. Data master spesies dan statistik sistem pada panel Admin saat ini disajikan secara informatif dan bersifat hanya-lihat (Read-Only).

## 8. Dashboard

*Tuliskan ringkasan angka yang tampil untuk tiap role. Contoh angka boleh fiktif.*

**User**

```
[Metrik 1]                  000
[Metrik 2]                  000
[Metrik 3]                  000
```

**Admin**

```
[Metrik 1]                  000
[Metrik 2]                  000
```

**Pakar**

```
[Metrik 1]                  000
[Metrik 2]                  000
```

## 9. Document Management

Semua dokumen dikelola dalam sistem:

```
[Entitas Utama]
 ├── [Dokumen 1]
 ├── [Dokumen 2]
 │    ├── [Sub-dokumen]
 │    └── [Sub-dokumen]
 └── [Dokumen 3]
```

Fitur: Upload, Download, Preview, Versioning, Access control, Metadata, Search.

## 10. Audit Trail

Setiap aktivitas penting direkam beserta waktu dan user pelakunya.

```
10:21 [User] melakukan [aksi 1]
10:45 [User] melakukan [aksi 2]
11:02 [User] melakukan [aksi 3]
```

Audit trail berlaku untuk: [modul 1], [modul 2], [modul 3].

## 11. Notification

| Role | Jenis Notifikasi |
|---|---|
| [Role 1] | [Notifikasi 1, Notifikasi 2, Notifikasi 3] |
| [Role 2] | [Notifikasi 1, Notifikasi 2] |

Channel: In-app, Email, WhatsApp (advanced).

## 12. REST API

API menjadi salah satu fitur Pemrograman Web Lanjut. Contoh endpoint:

```
GET    /api/[resource]
GET    /api/[resource]/{id}
POST   /api/[resource]
PUT    /api/[resource]/{id}
DELETE /api/[resource]/{id}
GET    /api/dashboard
```

*Tambahkan metode autentikasi API, mis. Laravel Sanctum / JWT, dan format response (JSON).*

## 13. Non-Functional Requirements

- Keamanan: autentikasi, RBAC, enkripsi password, validasi input
- Performa: [mis. halaman utama dimuat di bawah 3 detik]
- Kompatibilitas: [browser dan perangkat yang didukung]
- Ketersediaan dan backup data: [kebijakan singkat]

## 14. Advanced Features

Fitur berikut dapat menjadi nilai tambah:

**[Kategori 1]**

- [Fitur lanjutan 1]
- [Fitur lanjutan 2]

**[Kategori 2]**

- [Fitur lanjutan 1]
- [Fitur lanjutan 2]

## 15. MVP vs Advanced

Agar realistis untuk waktu pengerjaan mahasiswa:

**MVP (Wajib)**

- Authentication
- RBAC
- [Modul wajib 1]
- [Modul wajib 2]
- Dashboard
- Audit Trail

**Advanced**

- [Fitur lanjutan 1]
- [Fitur lanjutan 2]

- REST API
- Analytics

## 16. Core Database

ERD awal dapat menggunakan struktur berikut:

```
USER
 │
 ├── [ROLE/PROFIL 1]
 └── [ROLE/PROFIL 2]

[ENTITAS UTAMA]
 │
 ├── [ENTITAS TURUNAN 1]
 │       ├── [DETAIL A]
 │       └── [DETAIL B]
 └── [ENTITAS TURUNAN 2]
```

Entitas pendukung: Notification, Document, AuditLog, [entitas lain].

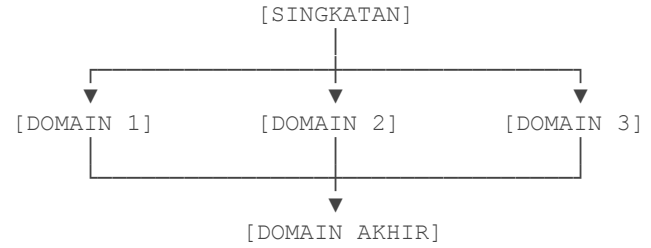
*Lampirkan gambar ERD lengkap di akhir dokumen atau sebagai lampiran terpisah.*

## 17. Recommended Technology Stack

| Komponen | Teknologi |
|---|---|
| Backend | [mis. Laravel 11/12] |
| Frontend | [mis. Blade + Tailwind CSS / React / Vue.js] |
| Database | [mis. MySQL / PostgreSQL] |
| API | [mis. REST API + Laravel Sanctum] |
| Storage | [mis. Local Storage / S3-compatible] |
| Deployment | [mis. Linux + Nginx + Docker] |
| Version Control | Git + GitHub |

## 18. Final Product Architecture

*Gambarkan posisi seluruh modul dalam satu diagram arsitektur.*




## 19. Inti Project

Dengan penggabungan ini, [Nama Produk] bukan lagi sekadar [aplikasi sederhana pembanding]. Mahasiswa membangun end-to-end [jenis platform] yang mencakup:

**[Tahap 1] → [Tahap 2] → [Tahap 3] → [Tahap 4] → [Tahap 5] → [Tahap Akhir]**